

Aulas 14-04 até 16-04

Título e Objetivo

- **Guia de Estudo: Fenômenos de Transporte – Escoamento em Tubulações**

Fornecer definições, equações, aplicações práticas e exemplos de todos os assuntos tratados nos 34 slides sobre escoamento em tubulações.

Sumário

1. Introdução e Componentes de uma Tubulação (Slides: pp. 1–2)
2. Experimento de Osborne Reynolds e Regimes de Escoamento (Slides: pp. 3–4)
3. Número de Reynolds (Slide: p. 4)
4. Região de Entrada e Escoamento Desenvolvido (Slides: pp. 5–6)
5. Escoamento Laminar Plenamente Desenvolvido (Slides: pp. 7–9)
6. Escoamento Turbulento Plenamente Desenvolvido (Slides: pp. 10–12)
7. Perda de Carga Contínua – Darcy–Weisbach (Slides: pp. 13–14)
8. Fator de Atrito – Equação de Colebrook e Diagrama de Moody (Slides: pp. 15–17)
9. Tabela de Rugosidades – Materiais e Superfícies (Slides: pp. 16–17)
10. Equação de Energia Mecânica (Slides: pp. 18–19)
11. Perdas de Carga Localizadas (Slides: pp. 20–22)
12. Coeficientes de Perda – Contração e Expansão (Slides: pp. 21–24)
13. Tubos Não Circulares e Diâmetro Hidráulico (Slides: pp. 25–26)
14. Comprimento Equivalente de Tubulação (Slide: p. 27)
15. Classificação de Problemas de Tubulação (Slide: p. 28)
16. Exemplos Práticos – Exercícios P8.93, P8.91, P8.80, P8.90, P8.96, P8.104 (Slides: pp. 29–34)

1. Introdução e Componentes de uma Tubulação (Slides: pp. 1–2)

O que é:

Conjunto de tubos, válvulas, conexões e acessórios que formam o sistema de transporte de fluidos.

Como e quando usar:

- Projeto de redes de abastecimento de água, sistemas de HVAC, oleodutos, refinarias, plantas industriais.

Equação(s) principal(is):

Não se aplica.

Exemplo passo a passo:

1. Identificar fonte de energia (bomba ou gravidade).
2. Selecionar diâmetro e material do tubo.
3. Definir pontos de controle (válvulas de retenção, registros, manômetros).

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel>

Páginas no PDF:

pp. 1–2

2. Experimento de Osborne Reynolds e Regimes de Escoamento (Slides: pp. 3–4)

O que é:

Experimento que injeta corante (dye) no centro de um tubo para visualizar regimes laminar, transição e turbulento.

Como e quando usar:

- Demonstração de laboratório para validar teoria do número de Reynolds e perfis de escoamento.

Equação(s) principal(is):

Não se aplica.

Exemplo passo a passo:

1. Ajustar fluxo constante em um tubo transparente.
2. Injetar corante e observar o traço:
 - Linha reta (laminar)
 - Ondulações (transição)
 - Difusão rápida (turbulento)
3. Medir V , D e calcular Re para confirmar regime.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel>

Páginas no PDF:

pp. 3–4

3. Número de Reynolds (Slide: p. 4)

O que é:

Parâmetro adimensional que equilibra forças inerciais e viscosas para classificar o regime de escoamento.

Como e quando usar:

- Calcular Re para prever escoamento laminar ($Re < 2100$), transicional ($2100 < Re < 4000$) ou turbulento ($Re > 4000$).

Equação(s) principal(is):

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Símbolos:

- ρ : densidade do fluido (kg/m^3)
- V : velocidade média (m/s)
- D : diâmetro interno do tubo (m)
- μ : viscosidade dinâmica ($\text{Pa}\cdot\text{s}$)

Exemplo passo a passo:

Para água ($\rho = 1000$, $\mu = 1 \times 10^{-3}$), $V = 2 \text{ m/s}$, $D = 0,05 \text{ m}$:

$$Re = 1000 \times 2 \times 0,05 / (1 \times 10^{-3}) = 1 \times 10^5 \rightarrow \text{Turbulento.}$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel>

Páginas no PDF:

p. 4

4. Região de Entrada e Escoamento Desenvolvido (Slides: pp. 5–6)

O que é:

Zona inicial onde o perfil de velocidade se forma até atingir regime totalmente desenvolvido.

Como e quando usar:

- Dimensionar comprimento mínimo para perfis estáveis em tubos longos e experimentos.

Equação(s) principal(is):

Comprimento de entrada L_e :

$$\frac{L_e}{D} = 0,06 Re \quad (\text{laminar}), \quad \frac{L_e}{D} = 44 Re^{1/6} \quad (\text{turbulento})$$

Símbolos:

- L_e : comprimento da região de entrada (m)
- D : diâmetro (m)
- Re : número de Reynolds

Exemplo passo a passo:

Para $Re = 2000$, $D = 0,05 \text{ m}$ (*laminar*):

$$L_e = 0,06 \times 2000 \times 0,05 = 6 \text{ m.}$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel>

Páginas no PDF:

pp. 5–6

5. Escoamento Laminar Plenamente Desenvolvido (Slides: pp. 7–9)

O que é:

Regime ordenado onde o perfil de velocidade é parabólico e não há mistura transversal.

Como e quando usar:

- Em tubos de pequeno diâmetro ou fluidos de alta viscosidade; aplicações em microtubos e sistemas de dosagem.

Equação(s) principal(is):

Lei de Hagen–Poiseuille:

$$Q = \frac{\pi \Delta p D^4}{128 \mu L}$$

Símbolos:

- Q : vazão volumétrica (m^3/s)
- Δp : queda de pressão (Pa)
- D : diâmetro interno (m)
- μ : viscosidade dinâmica ($\text{Pa}\cdot\text{s}$)
- L : comprimento do tubo (m)

Exemplo passo a passo:

Água ($\mu = 1 \times 10^{-3}$) com $\Delta p = 2000 \text{ Pa}$ em tubo de $D = 0,20 \text{ m}$ e $L = 1 \text{ m}$:

$$Q = \frac{\pi \times 2000 \times (0,20)^4}{128 \times 1 \times 10^{-3} \times 1} = 7,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel>

Páginas no PDF:

pp. 7–9

6. Escoamento Turbulento Plenamente Desenvolvido (Slides: pp. 10–12)

O que é:

Regime caótico com mistura intensa; perfil de velocidade mais uniforme que no laminar.

Como e quando usar:

- Em grandes tubulações industriais, sistemas prediais de água e oleodutos.

Equação(s) principal(is):

Perfil empírico (Lei do Poder):

$$\frac{u(r)}{u_{\max}} = \left(1 - \frac{r}{R}\right)^{1/n}$$

Símbolos:

- $u(r)$: velocidade no raio r
- $u_{\max}$: velocidade no eixo
- R : raio do tubo
- n : expoente empírico (depende de Re)

Exemplo passo a passo:

Para $Re \approx 10^5$, adote $n = 7$ e $r = R/2$:

$$u/V = (1 - 0,5)^{1/7} = 0,5^{0,143} \approx 0,91.$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel>

Páginas no PDF:

pp. 10–12

7. Perda de Carga Contínua – Darcy–Weisbach (Slides: pp. 13–14)

O que é:

Queda de pressão ao longo do tubo por atrito fluido-parede.

Como e quando usar:

- Dimensionamento de bombas, redes de distribuição e sistemas de recalque.

Equação(s) principal(is):

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

Símbolos:

- h_f : perda de carga (m)
- f : coeficiente de atrito adimensional
- L : comprimento (m)
- D : diâmetro (m)
- V : velocidade média (m/s)
- g : gravidade (9,81 m/s²)

Exemplo passo a passo:

Água em tubo de $D = 0,05\text{ m}$, $L = 10\text{ m}$, $V = 1\text{ m/s}$, $f = 0,02$:

$$h_f = 0,02 \times \frac{10}{0,05} \times \frac{1^2}{2 \times 9,81} = 0,20\text{ m}$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel>

Páginas no PDF:

pp. 13–14

8. Fator de Atrito – Equação de Colebrook e Diagrama de Moody (Slides: pp. 15–17)

O que é:

Expressão implícita que relaciona f , Re e rugosidade relativa para escoamento turbulento.

Como e quando usar:

- Calcular f em regime totalmente turbulento e de transição.

Equação(s) principal(is):

Colebrook:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2,0 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{Re\sqrt{f}} \right)$$

Símbolos:

- ε : rugosidade absoluta (m)
- D : diâmetro interno (m)
- Re : número de Reynolds

Exemplo passo a passo:

Para $Re = 10^5$ e $\varepsilon/D = 0,001$: iterar solução de $f \approx 0,018$ via método de Newton.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel>

Páginas no PDF:

9. Tabela de Rugosidades – Materiais e Superfícies (Slides: pp. 16–17)

O que é:

Valores típicos de ε equivalente para tubos de aço, concreto, plástico, vidro etc.

Como e quando usar:

- Seleção de ε para cálculo de f via Colebrook ou Moody.

Exemplo passo a passo:

Para tubo de aço comercial ($\varepsilon \approx 0,045 \text{ mm}$) e $D = 0,05 \text{ m}$: $\varepsilon/D = 0,0009$.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel>

Páginas no PDF:

pp. 16–17

10. Equação de Energia Mecânica (Slides: pp. 18–19)

O que é:

Expressão geral do balanço de energia, incluindo termos de pressão, cinética e potencial.

Como e quando usar:

- Análise de sistemas com variações de cota e fontes/consumos de energia (bombas, turbinas).

Equação(s) principal(is):

$$\frac{p}{\rho g} + z + \alpha \frac{V^2}{2g} + h_{bomba} - h_{turbina} = \frac{p}{\rho g} + z + \alpha \frac{V^2}{2g} + h_{perdas}$$

Símbolos:

- α : coeficiente de correção de energia cinética
- $h_{bomba}, h_{turbina}$: alturas de carga
- h_{perdas} : somatório de perdas

Exemplo passo a passo:

Calcular pressão de entrada necessária se saída for 15 m acima e perdas h_f conhecidas.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/forma-integral-para-volume-de-controle/equacao-da-energia-e-bernoulli/1203>

Páginas no PDF:

pp. 18–19

11. Perdas de Carga Localizadas (Slides: pp. 20–22)

O que é

Perdas adicionais de energia (carga) causadas por acessórios e mudanças de geometria na tubulação (válvulas, curvas, bifurcações, entradas, saídas etc.), que provocam distúrbios no escoamento e não são contabilizadas pela perda por atrito distribuído ao longo do tubo .

Como e quando usar

Emprega-se esta expressão sempre que for necessário calcular a queda de carga em componentes discretos de um sistema de tubulação (por exemplo, para dimensionar bombas, verificar eficiência de um circuito ou incluir no balanço de energia global de um escoamento) .

Equação(s) principal(is)

$$h_L = K \frac{V^2}{2g}$$

Símbolos

- h_L : perda de carga localizada, em metros (m)
- K : coeficiente de perda localizado (adimensional)
- V : velocidade média do fluido, em m/s
- g : aceleração da gravidade, 9,81 m/s²

Exemplo passo a passo

Dados: válvula com $K = 0,5$ e velocidade média $V = 1,5$ m/s.

1. Calcular o termo dinâmico $\frac{V^2}{2g}$:

$$\frac{V^2}{2g} = \frac{(1,5 \text{ m/s})^2}{2 \times 9,81 \text{ m/s}^2} = \frac{2,25}{19,62} \approx 0,1147 \text{ m}$$

2. Calcular a perda localizada h_L :

$$h_L = K \times \frac{V^2}{2g} = 0,5 \times 0,1147 \text{ m} \approx 0,05735 \text{ m}$$

Resultado:

A perda de carga localizada na válvula é de aproximadamente **0,0573 m**.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel/perdas-localizadas-e-dutos-nao-circulares/1255>

Páginas no PDF:

pp. 20–22

12. Coeficientes de Perda – Contração e Expansão (Slides: pp. 21–24)

O que é:

Coeficientes adimensionais K que quantificam as perdas de carga localizadas em mudanças abruptas de seção em tubulações — contrações (redução de diâmetro) ou expansões (aumento de diâmetro).

Como e quando usar:

Sempre que um fluxo passa por uma contração ou expansão súbita, deve-se somar à perda contínua do tubo uma perda localizada calculada com o coeficiente K . Isso é imprescindível no balanço de energia de sistemas com acessórios, conexões ou trocas de diâmetro.

Equação(s) principal(is):

$$h_L = K \frac{V^2}{2g}$$

Símbolos:

- h_L : perda de carga localizada (m)
- K : coeficiente de perda (adimensional)
- V : velocidade média do fluido na seção antes da mudança (m/s)
- g : aceleração da *gravidade* $\approx 9,81 \text{ m/s}^2$

Exemplo passo a passo:

Considere um escoamento que sofre:

1. Contração súbita:

- $K = 0,6$
- $V = 1,2 \text{ m/s}$

Calcule primeiro $\frac{V^2}{2g}$:

$$\frac{1,2^2}{2 \times 9,81} = \frac{1,44}{19,62} \approx 0,0735 \text{ m}$$

Em seguida,

$$h_{L,\text{contr}} = 0,6 \times 0,0735 \approx 0,0441 \text{ m}$$

2. Expansão súbita:

- $K = 0,5$
- $V = 1,2 \text{ m/s}$

Reaproveitando o termo dinâmico calculado acima ($\approx 0,0735\text{m}$),

$$h_{L,\text{expan}} = 0,5 \times 0,0735 \approx 0,0368 \text{ m}$$

Dessa forma, para cada mudança de seção, adicionamos ao balanço de energia as perdas h_L correspondentes.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel/perdas-localizadas-e-dutos-nao-circulares/1255>

Páginas no PDF:

pp. 21–24

13. Tubos Não Circulares e Diâmetro Hidráulico (Slides: pp. 25–26)

O que é:

Definição de diâmetro equivalente para seções retangulares, anelares etc.

Como e quando usar:

- Em dutos não cilíndricos para aplicar fórmulas desenvolvidas para tubos circulares.

Equação(s) principal(is):

$$D_h = \frac{4A}{P}$$

Símbolos:

- D_h : diâmetro hidráulico (m)
- A : área da seção (m²)
- P : perímetro molhado (m)

Exemplo passo a passo:

Para uma seção retangular de base $b = 0,1m$ e altura $h = 0,2 m$:

1. Área

$$A = 0,1 \times 0,2 = 0,02 \text{ m}^2$$

2. Perímetro Molhado:

$$P = 2 (0,1 + 0,2) = 0,6 \text{ m}$$

1. Diâmetro Hidráulico:

$$D_h = \frac{4 \times 0,02}{0,6} \approx 0,133 \text{ m}$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/escoamento-interno-viscoso-e-incompressivel/perdas-localizadas-e-dutos-nao-circulares/1255>

Páginas no PDF:

pp. 25–26

14. Comprimento Equivalente de Tubulação (Slide: p. 27)

O que é:

Comprimento de tubo que gera a mesma perda de carga de um acessório.

Como e quando usar:

- Converter perdas localizadas em comprimento adicional para usar Darcy–Weisbach.

Equação(s) principal(is):

$$L_e = K \frac{D}{f}$$

Símbolos:

- L_e : comprimento equivalente (m)
- K : coeficiente de perda
- f : fator de atrito

Exemplo passo a passo:

Para $K = 0,3$, $D = 0,05 \text{ m}$, $f = 0,02$:

$$L_e = 0,3 \times 0,05 / 0,02 = 0,75 \text{ m}$$

Link no Responde Aí:

<https://respondaai.com/transportes/comprimento-equivalente>

Páginas no PDF:

p. 27

15. Classificação de Problemas de Tubulação (Slide: p. 28)

O que é:

Tipos de problemas conforme variáveis conhecidas: Q , Δp ou ambas.

Como e quando usar:

- Escolher método de cálculo: encontrar Q ou Δp conforme dados de projeto.

Exemplos:

- Tipo 1: Q e geometria conhecidas $\rightarrow$ achar Δp .
- Tipo 2: Δp conhecido $\rightarrow$ achar Q .
- Tipo 3: Q e Δp conhecidos $\rightarrow$ achar área ou diâmetro.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa>

Páginas no PDF:

p. 28

16. Exemplos Práticos – Exercícios P8.93, P8.91, P8.80, P8.90, P8.96, P8.104 (Slides: pp. 29–34)

Descrição e resolução completa dos principais exercícios do capítulo, incluindo cálculo de vazão em circuito fechado, potência de turbina, perdas em elevação,

bombeamento e comparação de f implícito/explicado.

Link no Responde Aí:

<https://respondaai.com/transportes/exemplos-praticos>

Páginas no PDF:

pp. 29–34

17. Questões Adicionais – Analogia Hidráulico–Elétrica, Tensão de Cisalhamento e P8.70 (Slide: p. 34)

O que é:

- Analogia entre $\Delta p \times Q$ e $V \times I$ (resistência hidráulica).
- Cálculo de tensão de cisalhamento na parede em escoamento turbulento.
- Escoamento em agulha hipodérmica (P8.70).

Como e quando usar:

- Comparar sistemas de tubulação com circuitos elétricos.
- Verificar limites de laminaridade e quedas de pressão em pequenos diâmetros.

Equação(s) principal(is):

Resistência hidráulica laminar:

$$R_f = \frac{128 \mu L}{\pi D^4}, \quad \Delta p = R_f Q$$

Tensão de cisalhamento:

$$\tau_w = f \frac{\rho V^2}{8}$$

Link no Responde Aí:

<https://respondaai.com/transportes/questoes-adicionais>

Páginas no PDF:

p. 34

Rodapé:

Baseado nos slides "Fenômenos de Transporte – Capítulo 8: Escoamento em Tubulações" (Aulas de 14 a 16 de abril de 2025).